



BÀI 05: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI AWT VÀ SWING

- ❑ Thư viện AWT
- ❑ Các thành phần cơ bản trong lập trình giao diện
- ❑ Xử Lý Sự Kiện Trong Java GUI
- ❑ Bài tập



CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Button

- ✓ Button là đối tượng nút lệnh, dùng để thực hiện một nhiệm vụ xác định.
- ✓ Các phương thức cơ bản của Button:
 - **Button(String)**: Khởi tạo nút nhấn với tên xác định trên nút.
 - **setLabel(String)/getLabel()**: Truy nhập tên của nút nhấn.
 - Kiểu sự kiện: **ActionEvent**
 - Giao diện cài đặt: **ActionListener**
 - Phương thức xử lý: **actionPerformed(ActionEvent)**;
 - **void addItemListener()**; đăng ký đối tượng lắng nghe sự kiện



XỬ LÝ SỰ KIỆN TRONG JAVA GUI

❑ **Xử lý sự kiện (Event Handling):**

- ✓ Là cách ứng dụng phản hồi các tương tác của người dùng với giao diện.

❑ **Ba bước cơ bản trong xử lý sự kiện:**

✓ **Đăng ký sự kiện (Event Source):**

Thành phần giao diện tạo sự kiện (ví dụ: Button).

✓ **Lắng nghe sự kiện (Event Listener):**

Lớp hoặc phương thức nhận và xử lý sự kiện.

✓ **Kích hoạt sự kiện (Event Handling):**

Thực hiện hành động khi sự kiện xảy ra.



❑ VD1: Cài đặt lớp lắng nghe sự kiện

```
class ListenMyButton implements ActionListener{  
  
    @Override  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
        if(e.getSource()==btn1)  
            System.out.println("nhân save");  
        if(e.getSource()==btn2)  
            System.out.println("nhân cancel");  
    }  
}
```



❑ VD1: Đăng ký đối tượng lắng nghe

```
btn1=new Button("Save");  
btn2=new Button("Cencel");  
// TaiButton tail=new TaiButton(nut1,nut2);  
ListenMyButton tail=new ListenMyButton();  
btn1.addActionListener(tail);  
btn2.addActionListener(tail);
```



XỬ LÝ SỰ KIỆN TRONG JAVA GUI

❑ VD2: Cài đặt lớp lắng nghe sự kiện

```
11 import javax.swing.JFrame;
12 public class EventDemo02 extends JFrame implements ActionListener{
13     Button btn1,btn2;
14     Label lbl;
15+ public EventDemo02(String title) {}
32- @Override
33     public void actionPerformed(ActionEvent e){
34         if (e.getSource()==btn1) {
35             System.out.println("Nhan vao nut Save");
36             lbl.setText("Save click");
37         } else {
38             System.out.println("Nhan vao nut Cencel");
39             lbl.setText("Cencel click");
40         }
41     }
42 }
43
44- public static void main(String[] args){
45     EventDemo02 f=new EventDemo02("tieu de");
46 }
47 }
```



❑ VD2: Đăng ký đối tượng lắng nghe

```
17      btn1=new Button("Save");  
18      btn2=new Button("Cencel");  
19      btn1.addActionListener(this);  
20      btn2.addActionListener(this);
```



XỬ LÝ SỰ KIỆN TRONG JAVA GUI

❑ VD3: Cài đặt lớp lắng nghe sự kiện+đăng ký đối tượng lắng nghe

```
21      btn1 = new Button("Save");
22      btn2 = new Button("Cencel");
23      btn3=new Button("Ok");
24      MyListenButton listenBtn = new MyListenButton(btn1,btn2);
25      btn1.addActionListener(listenBtn);
26      btn2.addActionListener(listenBtn);
27      btn3.addActionListener(new ActionListener() {
28          @Override
29          public void actionPerformed(ActionEvent e) {
30              System.out.println("Nhan nut ok 123");
31          }
32      });
```

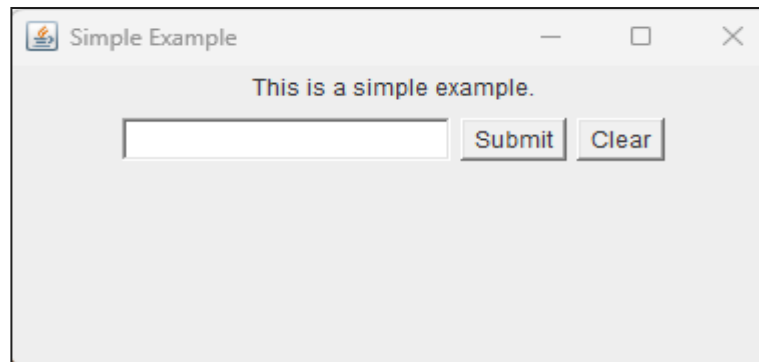


CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

- ❑ Bài tập thực hành

- ❑ Bài 1:

- ✓ Tạo giao diện đơn giản như hình
- ✓ Thực hành viết chương trình bắt và xử lý sự kiện cho hai nút “Submit” và “Clear” theo các cách khác nhau





CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ Lựa chọn(Choice)

- ✓ Choice là đối tượng menu sổ xuống, hiển thị một danh sách các item và cho phép người dùng chọn một trong số các item đó
- ✓ Các phương thức cơ bản của lớp Choice:
 - **Choice()**: Khởi tạo đối tượng choice.
 - **void addItem(String)**: Thêm một item vào danh sách lựa chọn.
 - **void remove(int)**: Xóa item ở vị trí thứ i trong danh sách (bắt đầu là vị trí 0).
 - **void select(int)/select(String)**: Chọn một item theo số thứ tự hoặc theo tên.
 - **int getSelectedIndex()**: Trả về chỉ số của item được chọn.
 - **String getSelectedItem()**: Trả về tên của item được chọn.
 - **String getItem(int)**: Trả về tên của item tương ứng với số thứ tự đưa vào.



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ Lựa chọn(Choice)

- ✓ Xử lý sự kiện thay đổi trạng thái nút chọn:
- ✓ Kiểu sự kiện: **ItemEvent**
- ✓ Cài đặt giao diện: **ItemListener**
- ✓ Phương thức xử lý: **itemStateChanged(ItemEvent)**
- ✓ Đăng ký đối tượng lắng nghe sự kiện cho đối tượng choice: **void addItemListener()**

❑ VD:



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ Danh sách(List)

List là một danh sách hoạt động tương tự đối tượng choice. Tuy nhiên, list cho phép người dung có thể chọn một hoặc nhiều **item** một lúc.

❑ Các phương thức cơ bản của lớp **List**:

- **List()**: Khởi tạo một danh sách rỗng, mỗi lần chỉ được chọn một item.
- **List(int)**: Tương tự, nhưng có qui định số dòng được nhìn thấy.
- **List(int, boolean)**: Khởi tạo một danh sách có số dòng được nhìn thấy xác định, chế độ cho phép chọn một hay nhiều item xác định bởi tham số thứ hai.
- **void add(String)**: Thêm một item vào danh sách.
- **void add(String, int)**: Chèn một item vào vị trí xác định trong danh sách. Nếu chỉ số chèn vượt ra khỏi phạm vi danh sách, item sẽ được thêm vào cuối.
- **void replaceItem(String, int)**: Thay thế một item ở vị trí xác định (tham số thứ hai) trong danh sách bằng một item mới (tham số thứ nhất).



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ Các phương thức cơ bản của lớp **List**:

- **void remove(int):** Xóa item ở vị trí xác định trong danh sách.
- **void removeAll():** Xóa toàn bộ item hiện có của danh sách.
- **int getSeletedIndex():** Trả về index của item được chọn (danh sách đơn chọn).
- **String getSelectedItem():** Trả về item được chọn (danh sách đơn chọn).
- **int[] getSelectedIndexs():** Trả về chỉ số các item được chọn (danh sách đa chọn).
- **String[] getSelectedItems():** Trả về các item được chọn (danh sách đa chọn).
- **void setMultipleMode(boolean):** Thiết lập chế độ hoạt động của List



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ Danh sách(List)

- ✓ Xử lý sự kiện khi thay đổi item được chọn:
- ✓ Kiểu sự kiện: **ItemEvent**
- ✓ Cài đặt giao diện: **ItemListener**
- ✓ Phương thức xử lý: **itemStateChange(ItemEvent)**

❑ VD:



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ **Trình đơn(Menu)**

Trình đơn (menu) được dùng trên các thanh công cụ của các cửa sổ hoặc là popup menu xuất hiện khi ta click chuột phải vào một đối tượng.

❑ **Menubar:** Thanh trình đơn

❑ **Menu:** Trình đơn đồ xuống

❑ **MenuItem:** Các mục chọn của trình đơn.

❑ **PopupMenu:** Trình đơn xuất hiện khi click chuột phải.



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ Menubar

Menubar là thanh công cụ dùng để chứa các trình đơn menu. Các phương thức cơ bản của lớp Menubar:

❑ Các phương thức cơ bản của lớp **Menubar**:

- **Menubar()**: Khởi tạo một thanh công cụ cho trình đơn
- **void add(Menu)**: Thêm một trình đơn Menu lên thanh trình đơn menubar.
- Để đặt một menubar của một frame, ta gọi phương thức của Frame:
<Đối tượng frame>.setMenuBar(<Đối tượng menubar>)



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ Menu và PopupMenu

Menu là đối tượng sẽ sổ xuống khi click chuột lên đối tượng hiển thị của menu. Menu còn được gọi là menu con của một thanh trình đơn. Các phương thức cơ bản của lớp Menu:

❑ Các phương thức cơ bản của lớp **Menu**:

- **Menu(String)**: Khởi tạo một menu, với tên xác định.
- **void add(MenuItem)**: Thêm một item vào menu
- **void add(Menu1)**: Thêm một menu con vào menu đã có, dùng khi muốn tạo menu có nhiều mức.
- **void addSeparator()**: Thêm một đường phân vùng vào menu (để nhóm các item với nhau).



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ MenuItem

MenuItem là đối tượng item trong các trình đơn menu. Mỗi item, khi được click vào sẽ có tác dụng như một nút lệnh.

❑ Các phương thức cơ bản của lớp **MenuItem**:

- **MenuItem(String)**: Khởi tạo một item.
- **void enable()**: Cho phép item hoạt động (là chế độ mặc định).
- **void disable()**: Không cho phép item hoạt động (làm mờ item đi).



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ MenuItem

- ✓ Xử lý sự kiện của lớp MenuItem:
- ✓ Kiểu sự kiện: **ActionEvent**
- ✓ Giao diện cài đặt: **ActionListener**
- ✓ Phương thức xử lý: **void actionPerformed(ActionEvent)**

❑ VD:



❑ **CheckboxMenuItem**

❑ Các phương thức cơ bản của lớp **CheckboxMenuItem**:

- **CheckboxMenuItem(String)**: Khởi tạo một item có mục chọn như checkbox.
- **boolean getState()**: Trả về trạng thái của item.
- **void enable()**: Cho phép item hoạt động (là chế độ mặc định).
- **void disable()**: Không cho phép item hoạt động (làm mờ item đi).



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ MenuItem

- ✓ Xử lý sự kiện của lớp CheckboxMenuItem:
- ✓ Kiểu sự kiện: **ItemEvent**
- ✓ Giao diện cài đặt: **ItemListener**
- ✓ Phương thức xử lý: **void itemStateChanged(ItemEvent)**

❑ VD:



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

- ✓ Mỗi đối tượng **component** có một số sự kiện xác định, phát sinh từ chính đối tượng đó.
- ✓ Java cung cấp một số lớp sự kiện cơ bản nằm trong gói **java.awt.event**:
- ✓ **import java.awt.event. ;**
- ✓ Tham gia sự kiện luôn có 3 đối tượng: nguồn (**source**) sinh sự kiện, bộ nghe sự kiện (**listener**), và sự kiện (**event**)
- ✓ Nguồn (**source**): là nơi phát sinh sự kiện(**Button, TextField, MenuItem...**)
- ✓ Mỗi nguồn sẽ đăng ký các bộ nghe sự kiện khác nhau khi có sự kiện nào đó xảy ra từ nguồn, phương thức xử lý sự kiện (event handler) trên bộ nghe sự kiện sẽ được tự động gọi để xử lý



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

- ❑ Các giao diện được cài đặt để xử lý các sự kiện trên:
 - ✓ **ActionListener.**
 - ✓ **ComponentListener**
 - ✓ **FocusListener**
 - ✓ **ItemListener**
 - ✓ **WindowListener**
 - ✓ **TextListener**
 - ✓ **MouseListener** và **MouseMotionListener**
 - ✓ **KeyListener**



CÁC THÀNH PHẦN VÀ XỬ LÝ SỰ KIỆN

❑ Các lớp sự kiện cơ bản của các đối tượng bao gồm:

- ✓ **ActionEvent:** Xuất hiện khi một nút bị click vào, một danh sách (list) được chọn, một menu được chọn.
- ✓ **ComponentEvent:** Xuất hiện khi component bị thay đổi kích cỡ, vị trí, trạng thái.
- ✓ **FocusEvent:** Xuất hiện khi một component có hoặc mất focus.
- ✓ **ItemEvent:** Xuất hiện khi một menu item được chọn hoặc bỏ, khi checkbox hoặc list item được click vào.
- ✓ **WindowEvent:** Xuất hiện khi một cửa sổ được mở ra, kích hoạt, đóng lại hoặc thoát ra.
- ✓ **TextEvent:** Xuất hiện khi giá trị văn bản của các đối tượng TextField và TextArea bị thay đổi.



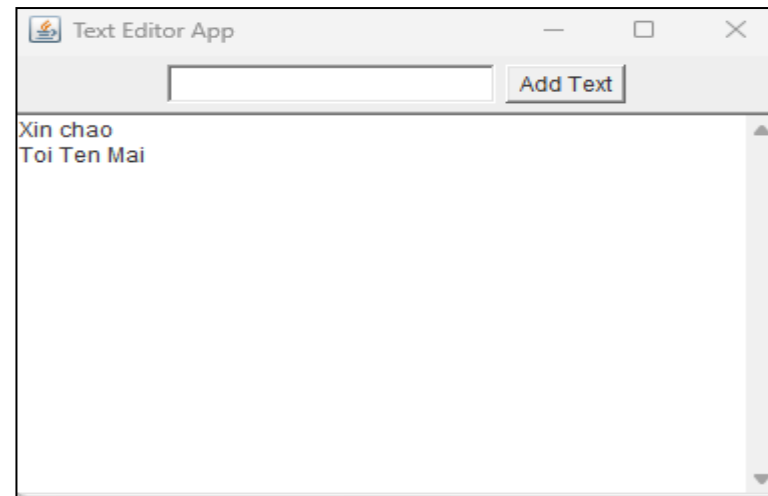
CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Bài tập thực hành

Bài 1: Xây dựng ứng dụng có giao diện như sau:

Yêu cầu:

Khi nhấn Button “Add Text”, nội dung trong **TextField** sẽ được thêm vào cuối **TextArea**, cách nhau bởi một dòng mới.





CÁC THÀNH PHẦN CỦA AWT

❑ Bài tập thực hành

Bài 2:

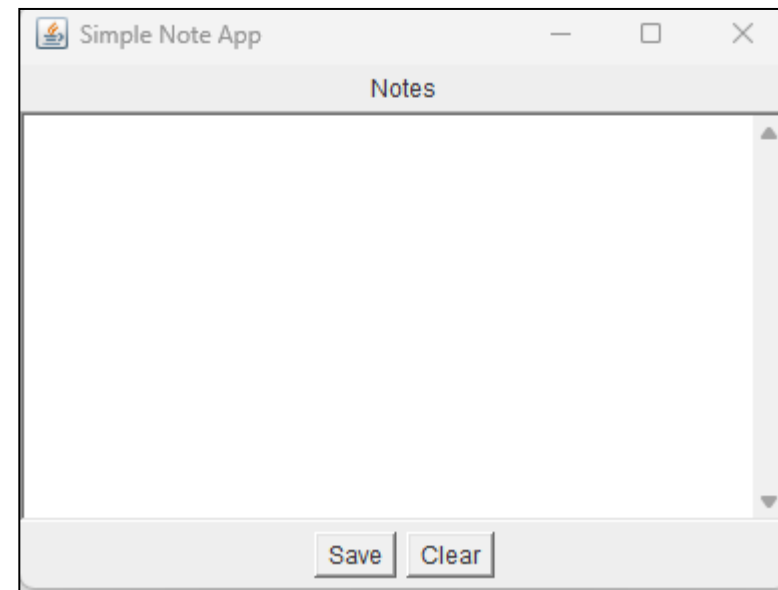
Tạo giao diện cho một ứng dụng ghi chú đơn giản với:

- Một **Label** hiển thị "Notes".
- Một **TextArea** để nhập nội dung ghi chú.
- Hai **Button**: **Save** (lưu ghi chú) và **Clear** (xóa nội dung).

Các thành phần được sắp xếp trong một **Panel**.

Yêu cầu:

Hiển thị giao diện bắt sự kiện cho các nút tương ứng.





TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thank you!

THÁI NGUYÊN, THÁNG NĂM